



B

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2007

Lunes 19 de noviembre de 2007

7:30 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 6. Reacciones Químicas y 7. Estados de Agregación.
2. Consta de 3 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 20 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA 45 % (9 PUNTOS)
PARTE II: DESARROLLO 15 % (3 PUNTOS)
PARTE III: PROBLEMAS 40 % (8 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,2.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

El resultado de este examen estará hasta el jueves en la tarde!!!

I PARTE ESCOGENCIA

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 9 puntos.

Considere las siguientes sustancias:

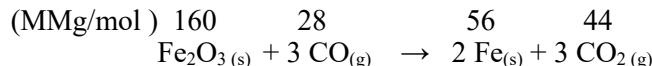
	C	O ₂	CO ₂
MM (g/mol)	12,0	32,0	44,0

Se afirma que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | En 32,0 g de O ₂ hay 1 mol de átomos de oxígeno |
| ☐ | 44,0 u es la masa de una molécula de CO ₂ |
| ☐ | En 12 g de carbono hay 6,02x10 ²³ átomos de carbono |
| ☐ | En un mol de CO ₂ hay 1 número de Avogadro de moléculas |
| ☐ | 32 g de O ₂ contienen el mismo número partículas que 44 g de CO ₂ |

B

El hierro se puede obtener mediante la reacción:



Se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Con 1 mol Fe ₂ O ₃ (s) y 3 mol CO(g) se obtienen 3 moléculas de CO ₂ (g) |
| ☐ | 160 u de Fe ₂ O ₃ (s) reaccionan con 3 moléculas CO(g) y producen 2 átomos de Fe(s) |
| ☐ | Con 160 kg Fe ₂ O ₃ (s) se pueden obtener 2 x 6,02 x 10 ²⁶ átomos de Fe |
| ☐ | Para obtener 112 g de Fe(s) es necesario que reaccionen 3 moles de CO(g) |
| ☐ | A partir de 6,02 x 10 ²³ moléculas Fe ₂ O ₃ (s) se obtienen 56 g de Fe(s) |

Considere la ecuación química de la reacción:



Tomando en cuenta que el CaCO₃ actúa como reactante limitante y el H₃PO₄ como el reactante en exceso, es correcto afirmar que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Al final de la reacción existirá cierta cantidad de H ₃ PO ₄ que no reacciona |
| ☐ | La máxima cantidad de CO ₂ que es posible producir la define el H ₃ PO ₄ |
| ☐ | Los gramos iniciales de CaCO ₃ tienen que ser mayores que los del H ₃ PO ₄ |
| ☐ | Es posible aumentar la cantidad producida de Ca ₃ (PO ₄) ₂ agregando más CaCO ₃ |
| ☐ | El CaCO ₃ debe ser el reactante que presenta el mayor costo |

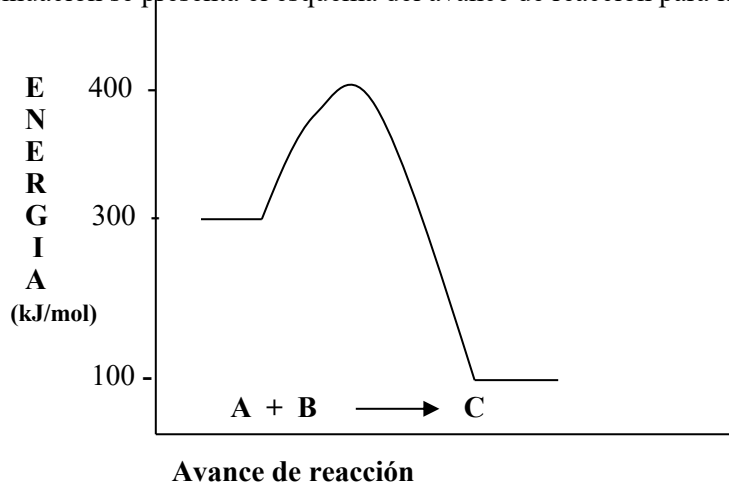
De acuerdo con el rendimiento teórico, real y % rendimiento se afirma que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | El rendimiento teórico se calcula a partir del reactivo limitante |
| ☐ | No hay % rendimiento menores a 100% |
| ☐ | Nunca hay rendimientos teóricos y reales iguales |
| ☐ | El % rendimiento se aumenta si se aumenta la cantidad de reactantes |
| ☐ | El rendimiento real se obtiene experimentalmente |

Con respecto de la pureza y costo de los reactantes se señala correctamente que,

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Cuanto mas cantidad de producto se produce en una reacción menor será su costo. |
| ☐ | Las impurezas de los reactantes contaminan siempre a los productos. |
| ☐ | Si los reactantes son impuros se pueden presentar reacciones secundarias. |
| ☐ | Cuanto mas puro un reactante generalmente es mas caro. |
| ☐ | Un reactante al 75% de pureza contiene 25 g de impurezas por cada 100 g de reactante. |

A continuación se presenta el esquema del avance de reacción para la ecuación:



B

- ☐ La energía de activación es de aproximadamente 100 kJ
- ☐ La reacción es endotérmica
- ☐ La energía de reacción es de aproximadamente de -200 kJ
- ☐ Al usar un acelerador la energía de reacción aumenta
- ☐ Si se usa un inhibidor la energía de activación disminuirá a menos de 100 kJ

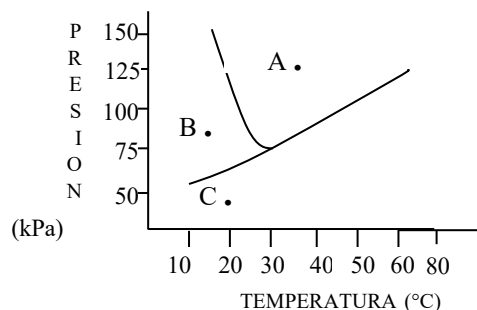
Con respecto de los estados de agregación se dice correctamente que:

- ☐ Si presenta polimorfismo debe presentar dureza
- ☐ La viscosidad de un sólido aumenta si aumenta la temperatura.
- ☐ Si fluye debe presentar tensión superficial
- ☐ Si presenta alotropía podría ser un compuesto químico
- ☐ Si el punto de fusión es alto, sus fuerzas interpartículas son muy efectivas

Considerando los estados de agregación se afirma correctamente que:

- ☐ Si su compresibilidad es muy alta debe fluir
- ☐ Si tiene volumen definido presentará forma propia
- ☐ El volumen de un gas solo depende de la temperatura y la presión.
- ☐ Todos los líquidos presentan presión de vapor
- ☐ El cambio de volumen debido a un aumento de temperatura es pequeño

Considere la siguiente figura:



Se dice correctamente que:

- ☐ Al disminuir la presión desde A la sustancia solidifica.
- ☐ La sustancia posee temperatura normal ebullición mayor de 40 °C.
- ☐ A 90 °C y 150 kPa la sustancia es un líquido
- ☐ Esta sustancia no tiene punto de sublimación normal
- ☐ A 50°C y 30 kPa la sustancia es un gas

II PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 3 puntos.

Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
	óxido de carbono (IV)	
	hidróxido de cesio	
	sulfato ácido de hierro (III)	
	óxido de magnesio	
	ácido iodhídrico	
MnO_4^{2-}		
ZnO		
CoH_2PO_4		
HBrO_4		
Pd(OH)_4		

El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Tiene una temperatura de fusión de 1660 °C. Se usa para la construcción de naves espaciales, motores de aviones y bicicletas montañeras. Se obtiene junto con el cloruro de Magnesio (MgCl_2) líquido. La reacción se da entre el cloruro de Titanio(IV) (TiCl_4) y el magnesio (Mg) fundido a una temperatura de 1100 °C. Esta reacción es acelerada por la presencia de una cantidad muy pequeña de Iridio metálico. (1 punto)

a. Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso

b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación

c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación: _____

d. Explique la clasificación. Si es de reducción-oxidación, escriba las semirreacciones de cada proceso, indicando a cual corresponde.

B

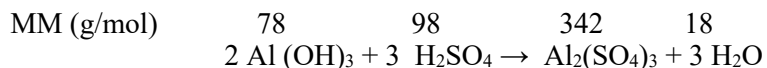
III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 8 puntos.

El acetaminofén ó paracetamol ($C_8H_9NO_2$), es un analgésico común que se vende en tabletas de 500 mg.
Calcule: (1 punto)

a. La masa molar de esta sustancia.
b. Cuantos moles hay en 2,0 lb de acetaminofen?
c. Cuantas moléculas hay en 25,1 g de acetaminofen?.

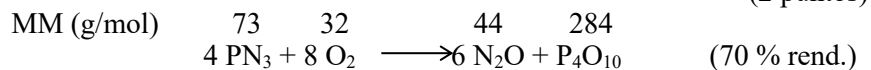
El Sulfato de Aluminio $Al_2(SO_4)_3$ se utiliza en el tratamiento del agua potable y se obtiene al hacer reaccionar el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio según la ecuación:



Si a un reactor ingresan 165 kg de Al (OH)₃ + y 325 kg H₂SO₄ y después de la reacción se obtienen 200 kg de Al₂(SO₄)₃ determine: (2 puntos)

a) El Reactante limitante
b) La cantidad en exceso
c) El % de rendimiento de la reacción
d) El rendimiento real del H ₂ O

Considere la siguiente ecuación química:



Y la siguiente información:

REACTANTE	% PUREZA	COSTO
PN ₃	55	2 000 ¢/3 kg
O ₂	90	55 000 ¢/ cilindro de 50 kg

B

Calcule cuánto cuesta producir 780 kg de N₂O?

Para el sistema que ocurre a 298 K y 101,3 kPa:



se conoce:

ESPECIE	HCl _(g)	HCl _(ac)	KMnO _{4(s)}	KCl _(s)	MnCl _{2(s)}	Cl _{2(l)}	H ₂ O _(l)	H ₂ O _(g)
$\Delta H^\circ_f(\text{kJ/mol})$	-92,3	-167,0	-837,2	-436,5	-481,3	-40,2	-285,8	-241,8

Calcule la variación de entalpía de la reacción ($\Delta H^\circ_{\text{reacción}}$), involucrada en la reacción: (0,75 punto)

Cuánta cantidad de calor hay involucrada cuando se producen 15 moles de cloro (Cl₂)? (0,25 punto)

Cuántas libras de CO_2 hay en un cilindro de 30 galones si este se encuentra a 12 000 kpa y 30 °C? (1 punto)

Considere la siguiente información para el níquel:

TEMPERATURA NORMAL (°C)		CAPACIDAD CALORICA (J/(g.K))			CAMBIO ENTALPIA (J/g)	
FUSION	EBULLICION	SÓLIDO	LIQUIDO	GAS	Congelación	Condensación
1453	2732	0,444	0,609	0,398	-299,9	-6383,1

Calcule la cantidad de calor que se necesita para calentar 500 g de níquel desde 2000 °C hasta 3500°C (1 punto)

EQ 12/11/07
Coordinación QBI/fct

B